



دليل معيار ISO 19650 لإدارة معلومات البناء

ملخص شامل لمتطلبات المعيار وخطوات كتابة خطة تنفيذ BIM

فهرس المحتويات

المفاهيم الأساسية

3

أجزاء المعيار

2

ما هو ISO 19650؟

1

خطوات كتابة خطة BEP

6

بيئة البيانات المشتركة CDE

5

الأدوار والمسؤوليات

4

أفضل الممارسات

7

ما هو ISO 19650؟

1

ISO 19650 هو المعيار الدولي لإدارة المعلومات على مدى دورة حياة الأصل المبني باستخدام نمذجة معلومات البناء (BIM). يوفر إطاراً موحداً لتنظيم وتبادل المعلومات بين جميع الأطراف المشاركة في المشروع.

الهدف الرئيسي: ضمان إنتاج المعلومات الصحيحة، في الوقت المناسب، بالكمية الكافية، وبالجودة المطلوبة لاتخاذ قرارات فعالة خلال دورة حياة المشروع.

أجزاء معيار ISO 19650

2

الجزء 3

ISO 19650-3

مرحلة تشغيل الأصول - إدارة المعلومات أثناء التشغيل والصيانة

الجزء 2

ISO 19650-2

مرحلة تسليم الأصول - كيفية إدارة المعلومات أثناء التصميم والبناء

الجزء 1

ISO 19650-1

المفاهيم والمبادئ الأساسية لإدارة المعلومات باستخدام BIM

المفاهيم الأساسية

3

متطلبات المعلومات (Information Requirements)

- **OIR** - متطلبات المعلومات التنظيمية: ما تحتاجه المنظمة لتحقيق أهدافها
- **PIR** - متطلبات معلومات المشروع: المعلومات اللازمة لاتخاذ قرارات المشروع
- **AIR** - متطلبات معلومات الأصل: المعلومات المطلوبة لإدارة الأصل
- **EIR** - متطلبات تبادل المعلومات: ما يجب على كل طرف تقديمه

مستوى المعلومات المطلوب (Level of Information Need)

يشمل ثلاثة أبعاد لكل عنصر في النموذج:

- **التفاصيل الهندسية:** مستوى دقة الشكل ثلاثي الأبعاد
- **البيانات الوصفية:** الخصائص والمعلومات المرفقة بالعنصر
- **التوثيق:** الوثائق والمستندات المرتبطة

خط تسليم المعلومات

- **MIDP** - خطة تسليم المعلومات الرئيسية: الجدول الشامل لجميع التسليمات
- **TIDP** - خطة تسليم المعلومات الخاصة بالفريق: التزامات كل فريق
- **BEP** - خطة تنفيذ BIM: الوثيقة الشاملة لعملية إدارة المعلومات

الأدوار والمسؤوليات

4

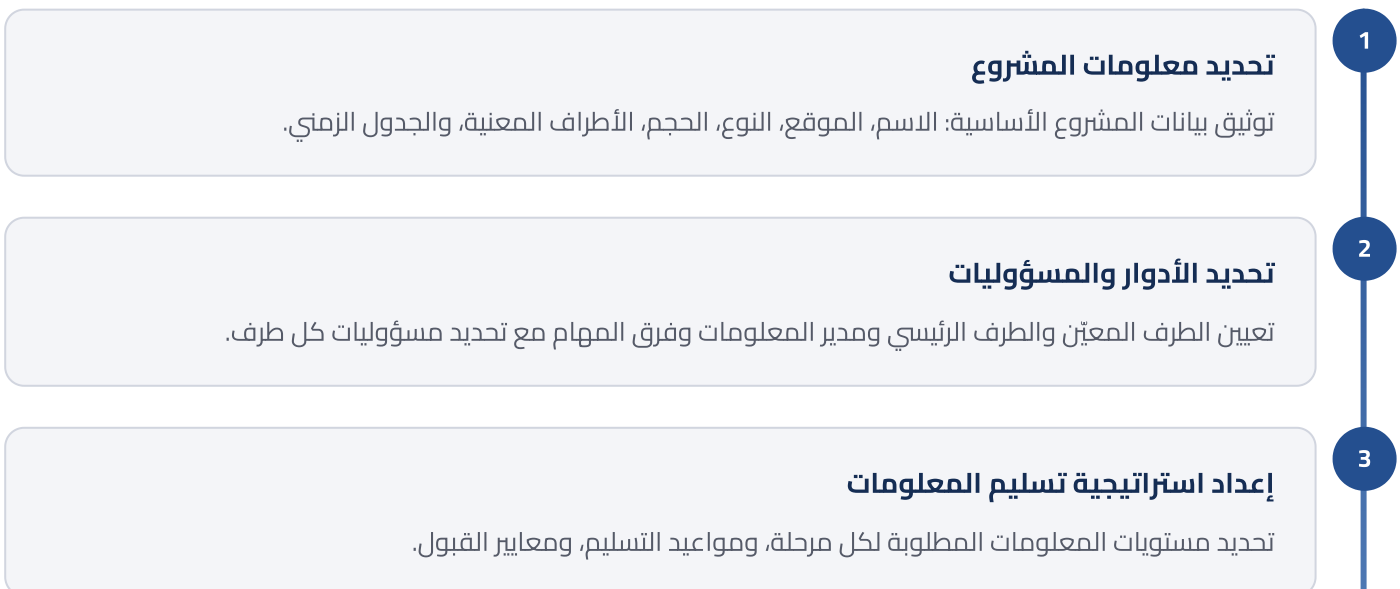
الدور	بالإنجليزية	الوصف
الطرف المعين	Appointing Party	المالك أو العميل الذي يحدد متطلبات المعلومات ويقبل التسليمات
الطرف المعين الرئيسي	Lead Appointed Party	الجهة الرئيسية المسؤولة عن تنسيق عمل جميع الفرق وتجميع النماذج
الأطراف المعينة	Appointed Parties	الفرق المتخصصة (معماري، إنشائي، MEP) التي تنتج النماذج
مدير المعلومات	Information Manager	المسؤول عن إدارة CDE ومراقبة جودة المعلومات والالتزام بالمعايير

5 بيئة البيانات المشتركة (CDE)

بيئة البيانات المشتركة هي المصدر الوحيد للمعلومات في المشروع. تتكون من أربع حالات:



6 خطوات كتابة خطة تنفيذ BIM (BEP)



إعداد بروتوكول CDE

تحديد نظام CDE، هيكل المجلدات، صلاحيات الوصول، وسير عمل المراجعة والاعتماد.

تحديد المعايير التقنية

البرامج المعتمدة، معيار التسمية، نظام التصنيف، صيغ التبادل، نظام الإحداثيات والوحدات.

وضع خطة ضمان الجودة

إجراءات الفحص الداخلي والخارجي، قوائم المراجعة، ومعايير القبول لكل تسليم.

إدارة المخاطر والأمن

تحديد المخاطر المحتملة، إجراءات التخفيف، وسياسة أمن المعلومات.

أفضل الممارسات



التحديث المستمر

حدّث خطة BEP بشكل دوري مع تطور المشروع وتغير المتطلبات



الاتفاق المبكر

اتفق على معايير BIM وخطة التنفيذ مبكراً قبل بدء أعمال التصميم



فحص الجودة

طبّق فحوصات الجودة بشكل منتظم ولا تتأخر في حل المشاكل



التدريب

تأكد من تدريب جميع الفرق على المعايير والأدوات المعتمدة



أمن المعلومات

طبّق سياسات أمنية صارمة وراقب صلاحيات الوصول



التواصل الفعال

عقد اجتماعات تنسيق BIM منتظمة وتوثيق القرارات